Trabalho 6 - Modelagem e Simulação

① Ritmo médio de chegadas = 3 $\quad \lambda = 3\ h^{-1}$

Tempo médio de atendimento → 16 min = 0,266 h

↳ $\frac{1}{\mu} = 0,266 \rightarrow \mu = 3,75$

a) $\bar{T}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \frac{3}{3,75 \cdot (3,75 - 3)} = \frac{3}{2,8125} \rightarrow \bar{T}_Q = 1,06\ h$

b) $\bar{T}_Q = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{0,75} \rightarrow \bar{T} = 1,33\ h$

c) Tendo 3 clientes chegando por hora, e cada atendimento tendo duração de 16 minutos, então são gastos 48 minutos com atendimento a cada hora, sobrando 12 minutos que a bilheteria não trabalha. Ou seja, em 20% do tempo a bilheteria não trabalha.

2- $\lambda = 1\ min^{-1}$

a) $\bar{n}_Q = 0,05$

$$\bar{n}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} \rightarrow 0,05 = \frac{1}{\mu(\mu - 1)} \rightarrow \mu^2 - \mu - 0,2 = 0$$

Obtendo as raízes da equação $\mu = 5$ ou $\mu = -4$

Tempo médio de atendimento $\frac{1}{\mu} = 0,2\ min = 12$ segundos

b) $\bar{n}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} \rightarrow 2 = \frac{1}{\mu \cdot (\mu - 1)} \rightarrow \mu^2 - \mu - \frac{1}{2} = 0$

Obtendo as raízes da equação $\mu = 1,365$ ou $\mu = 0,365$

Tempo médio de atendimento $\frac{1}{\mu} = 0,73$ minutos

Digitalizado com CamScanner